PQP-P-01

PRODUCT REALIZATION

APPROVED	CHECKED	PREPARED
CAHYO ADI N / PP MANAGER	CAHYO ADI N / PP MANAGER	LITA DARMAWANTI / PP SSPV

Versi Indonesia

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT : Petunjuk pelaksanaan APQP baik berupa new product, model change, major change maupun minor change

WHEN : Prosedur ini digunakan saat :
1. New Project : mulai dari diterimanya informasi produk atau project baru sampai 3 bulan setelah SOP
2. Ada perubahan tahunan (Model Year Change) dengan penentuan awal fase preparation berdasarkan informasi dari customer dalam Global Schedule

WHERE : Prosedur ini berlaku di JAI untuk seluruh produk

WHO : Penanggung jawab pelaksanaan APQP adalah Project Manager masing-masing project dan pelaksanaannya dikontrol oleh Project Leader sesuai dengan rank project.
Project dengan rank A + B : Project leader dari PP Dept
Project dengan rank C + D + E : Project leader dari PPC Section

II. DEFINISI

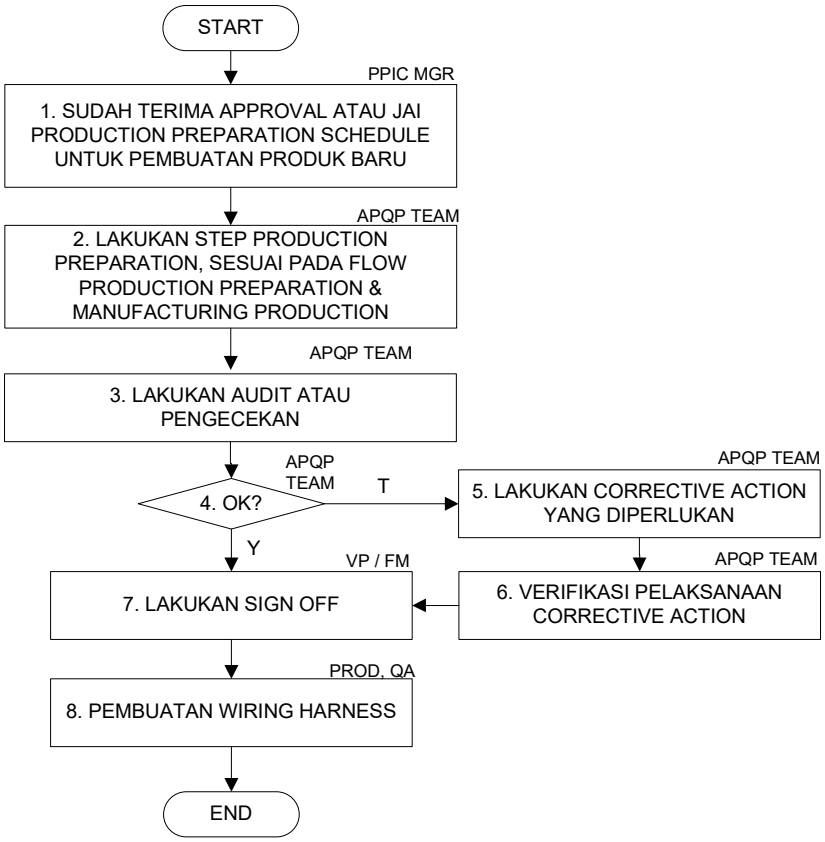
PM (Program Manager) :
1. Bertanggung jawab untuk koordinasi program yang dikerjakan antara JAI dan Lead Factory / Business Unit, serta memastikan program berjalan tepat waktu sesuai schedule dan memastikan hasil QCD sesuai yang ditargetkan
2. Memastikan APQP berjalan sesuai rencana dan membuat keputusan jika APQP mempunyai masalah / kendala

Fungsi :
1. Mengumpulkan informasi dari APQP team, tidak terbatas pada timing program, cost, produk dll, dan memberikan informasi terkait tersebut ke Lead Factory / Business Unit ataupun langsung ke Customer Maker
2. Memastikan waktu program dan hal-hal yang terkait dengan program tersebut telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan perusahaan maupun customer (Business unit / Maker / Lead Factory)
3. Membantu pengembangan dan usaha peningkatan improvement yang berkelanjutan
4. Mematuhi kebijakan perusahaan dan internal department

PL (Project Leader) : Bertanggung jawab untuk koordinasi project yang dikerjakan dengan seluruh departemen di JAI, serta memastikan project berjalan tepat waktu dan tercapai target QCD yang telah ditetapkan

Fungsi :
1. Melakukan koordiansi internal dengan seluruh departemen terkait untuk mencapai target dan memberikan kepuasan terhadap customer
2. Membantu perencanaan terhadap management material dan equipment untuk meminimalkan resiko kerugian
3. Membuat report terhadap status project dan menginformasikan kepada departemen terkait dan manajemen JAI
4. Mematuhi prosedur, panduan maupun standard yang telah ditetapkan baik oleh perusahaan maupun masing-masing departemen

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	PPIC Mgr	Sudah terima approval atau JAI preparation schedule untuk pembuatan produk baru	Jika sudah terima approval atau JAI production preparation schedule untuk pembuatan wiring harness untuk product baru maka lanjutkan ke proses no. 2.
2	APQP Team	Lakukan step production preparation sesuai Flow production preparation & manufacturing production	APQP team melakukan step production preparation seperti yang tertera pada flow production preparation & manufacturing production
3	APQP Team	Lakukan audit atau pengecheckan	Melakukan audit atau pengecekan terhadap production preparation & manufacturing production
4	APQP Team	OK ?	Apakah hasil dari pelaksanaan audit / pengecekan OK ? Jika ya, maka lanjutkan ke no. 7, jika tidak ke no.5

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan
5	APQP Team	Lakukan corrective action yang diperlukan	APQP Team melakukan corrective action yang diperlukan terhadap hasil pengecekan yang tidak OK.
6	APQP Team	Verifikasi pelaksanaan corrective action	Lakukan verifikasi pelaksanaan corrective action
7	VP / FM	Lakukan Sign Off	Setelah verifikasi hasil pengecekan dengan Pilot Completeness Checksheet selesai dan semua kelengkapan 4M OK, maka dilakukan sign off oleh VP / FM yang berarti proses produksi sudah bisa dilakukan
8	Prod, QA	Pembuatan wiring harness	Prod dan QA mulai melakukan pembuatan wiring harness

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA

Product Dev. Methods Division/PPT

FLOW PRODUCTION PREPARATION & MANUFACTURING PRODUCTION

Rev. No.	Issued Date	Revised Page(s)	Revised Contents	Prepared by	Checked by	Approved by
0	30 Jan. 17		New Release			
1	22 May 18		Ph3 - CV/DCV/K3/VC Lot Ph4 - 1A/TTO/KOUSHI/PT Lot Ph5 - 2A/PP/MP7/QD1/BHD/QD2/KCP/P3 Ph6 - HVPT Ph7 - SOP	Titin	Idris	Idris
2	10 Jan. 19		Ph3 - CV/DCV/K3/VC Lot Ph4 - 1A/TTO/KOUSHI/PT Lot Ph5 - 2A/PP/MP7/QD1/BHD/QD2/KCP/P3 Ph6 - HVPT Ph7 - SOP			

PRODUCTION PREPARATION PHASE

MANUFACTURING PREPARATION PHASE

N-13 | N-12 | N-11 | N-10 | N-9 | N-08 | N-07 | N-06 | N-05 | N-04 | N-03 | N-02 | N-01 | N | N+01 | N+02 | N+03 | N+04 | N+05 | N+06

Ph3 CV/DCV/K3/VC Lot | Ph4 1A/TTO/KOUSHI/PT Lot | Ph5 2A/PP/MP7/QD1/BHD/QD2/KCP/P3 | Ph6 HVPT | Ph7 SOP

DR2/ CR93-a | DR2-5/ CR93-b | DR3/ CR93-c | DR3.1/ CR94-a | DR4/ CR96-b | DR5/ CR95 | DR6/ CR86a | DR7/ CR86b

Start preparation ES-1 berdasarkan Global Schedulerev 4, 17 Januari 2017

1. Status project EQ-3 berdasarkan Global Schedule New Release 26 Mei 2019 adalah Model Year dengan start phase Koushi
2. Untuk dokumen Line design mengikuti line design ES-1 di phase sebelum K3
3. Jika phase project baru dimulai dari phase 1A/TTO/Koushi/PT Lot, maka dokumen preparation mengacu pada project sebelumnya

Prevdir/PM/DPM Choose PM
PM choose PL
Make Team APQP (PL)
Organization chart (PL)
Make PCTP (PL)
Make Define scope (PL)
Analyse Line Design Final assy + Pre assy (PP/MTC)
Analyse Feasibility (PL)
Analyse Target Plan (PL)
Analyse Impact of New Process or Material on the Environment (PL)
Preparation material (IC)
Order material (IC)
Preparation equipment P/A + F/A prototype (PE/PD/NYS/MTC/QA)
Order part sub assy (PD/NYS)
Order final assy machine (PE/PD)
Order part jig (PE)
Order part C/F + Clip fixture (PE)
Order inspection equipment (QA)
Order removal tool (QA)
Order applikator (MTC)
Order pre assy machine (MTC)
Order pre assy equipment (MTC/NYS)
Update Progress PCTP (PL)
Analyse material SOC (IC CLAIM)
Arrangement equipment P/A + F/A (PE/PD/NYS/MTC/QA/PP)
Verification equipment (PE_PD/NYS/MTC/QA/PP/PL)
Ordering equipment P/A + F/A SOP (PE/PD/NYS/MTC/QA/PP)
Day by day training plan (PP)
Offline training - keyman (PP)
Global training plan (PP)
Analyse Process Flowchart (DE/NYS)
Control plan outline (QA)
PFMEA outline (QA)
Kaizentora Check
Make floor plan layout (NYS)
MPPS outline (PP)
Operation std & inspection std study (DE/QA)
Packing standard study (DE)
Must item list (PL/PP)
Update Progress PCTP (PL)
CV Production (PP)
Update Progress PCTP (PL)
Production capability study (PP)
Tear down/ISIR check (QA)
Pick up Problem (PP)
Update Progress PCTP (PL)
Production capability analysis (PP)
Decide Efficiency target (PP)
PCCS Audit (PL)
Manufacturing requirement Status
Quality defect check (QA)
Decide Quality target (QA)
Quality Activity (QA)
Pick up Problem (PP)
Verification equipment (PE/PD/NYS/MTC/QA/PP/PL)
Preparation recruitment plan (PR)
1A Production (PP)
Production capability analysis (PP)
Matriks skill status - worker (PP/TRAINING)
Problem Countermeasure status (PP)
Adjustment C/L status (DE)
Manufacturing requirement Status (PE/PD/NYS/MTC/QA/PP)
Verification equipment
Moreinyo status (DE)
PCCS Audit (PL)
Quality defect analysis (QA)
Activity Quality target (QA)
Kaizentora Check (QA)
11 Basic item (QA)
Update Progress PCTP (PL)
2A Production (PP)
Production capability analysis (PP)
Matriks skill status - worker (PP/TRAINING)
Problem Countermeasure status (PP)
Adjustment C/L status (DE)
Manufacturing requirement Status (PE/PD/NYS/MTC/QA/PP)
Verification equipment (PE/PD/NYS/MTC/QA/PP/PL)
PCCS Audit (PL)
Quality defect analysis (QA)
Activity Quality target (QA)
Kaizentora Check (QA)
11 Basic item (QA)
Design change status (PPC)
Moreinyo status (DE)
Must item list status (PP)
PS cost status (QA)
Update Progress PCTP (PL)
HVPT Process (PP)
HVPT - worker (PP/PROD/QA)
Production capability analysis (PP)
Activity Efficiency target (PP)
Matriks skill status - worker (PP/TRAINING)
Problem Countermeasure status (PP)
Design change status (PPC)
Moreinyo status (DE)
Must item list status (PP)
PCCS Audit (PL)
Quality defect analysis (QA)
Activity Quality target (QA)
Indesa - PP line - Inline training - worker (PP/TRN)
Man power mapping position (PROD)
Update Progress PCTP (PL)
Start of Production (worker)
Special Control of Downtime / Cost (PROD/PP)
Special Control of Quality (QA/PP)
Special Control of Delivery (PPC/PP)
End of Manufacturing Preparation (PL)
Initial control of product (QA)
Handover project (PL, PLCT & PPC)

VI. PENJELASAN FLOW PRODUCTION PREPARATION & MANUFACTURING PRODUCTION

<table>
<tr><th colspan="2">Phase Dok</th><th>Timing</th><th>PIC</th><th>Aktivitas</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9"></td><td rowspan="7">N-12</td><td>Presdir / FM/DFM</td><td>Choose PM</td><td>Memilih Project Manager (PM) untuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan APQP</td></tr>
<tr><td>PM</td><td>Choose PL</td><td>Memilih Project Leader (PL).
Project dengan rank A / B : PL berasal dari PP Dept, sedangkan untuk project dengan rank C / D / E (model year, major/minor & new model) PL berasal dari PPC section</td></tr>
<tr><td>PL</td><td>Make PQTP</td><td>Buat PQTP berdasarkan Customer Master Timing Chart atau jadwal yang disepakati team bila berupa product transfer. Untuk mengetahui update progress PQTP, lakukan meeting APQP secara kontinyu seperti schedule dibawah ini:
<table>
<tr><td rowspan="2">Agenda Meeting</td><td colspan="4">Phase</td></tr>
<tr><td>CV/ DCV/ K3/VC LOT</td><td>1A/ TTO/ KOUSH/ PT LOT</td><td>2A/PP /MPT/ QCS/ SEISI/ QCV</td><td>HVPT/ SOP</td></tr>
<tr><td>Order Harness Prototype</td><td colspan="3">- Saat ada SR prototype
- Minimal 1X / bulan</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Persiapan Produksi</td><td>Min 2X / bulan</td><td>Min 1X / minggu</td><td>Min 2X / minggu</td><td>Daily</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PL</td><td>Make Define scope</td><td>Buat Define Scope yang menjelaskan lingkup / tahapan APQP, data produk, system dokumentasi dan lainnya</td></tr>
<tr><td>PL</td><td>Make Team APQP</td><td>Pembentukan team APQP segera dilakukan setelah menerima informasi adanya produk / proyek baru, model year change atau transfer
Team dipimpin oleh PL sesuai dengan rank project. Anggota team lainnya yang meliputi berbagai bagian terkait ditunjuk oleh manager masing-masing departemen</td></tr>
<tr><td>PL</td><td>Organization chart</td><td>Pembuatan organization chart berdasarkan team APQP yang sudah dibentuk</td></tr>
<tr><td>N-11</td><td>PP/MTC</td><td>Analyze Line Design FA + PA</td><td>Melakukan analisa Line Design di area FA & PA meliputi kondisi 4M</td></tr>
<tr><td>N-10</td><td>PL</td><td>Analyze Feasibility</td><td>Melakukan analisa kelayakan / kemampuan manufaktur produk</td></tr>
</table>

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			PL	Analyze Target Plan	Melakukan analisa terhadap target plan yang ingin dicapai. Antara lain : 1. Target Quality 2. Target Produktivitas 3. Target Training MP
			PL	Analyze Impact of New Process or Material on the Environment	Melakukan analisa terhadap proses baru maupun material baru terkait dampaknya ke lingkungan sekitar
			IC	Preparation Material	Mempersiapkan semua material yang dibutuhkan saat training MP, shipment project, HVPT hingga kondisi SOP
			IC	Order Material	Melakukan order material sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			PE/PD/ NYS/ MTC/ QA	Preparation Equipment PA + FA Prototype	Mempersiapkan semua equipment di area PA + FA sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
		N-09	PD/NYS	Order part sub assy	Melakukan order part sub assy sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			PE/PD	Order final assy machine	Melakukan order mesin yang digunakan di area final assy sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			PE	Order part jig	Melakukan order part jig sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			PE	Order part C/F+Clip ficture	Melakukan order C/F + clip ficture sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			QA	Order inspection equipment	Order equipment yang dibutuhkan diarea inspection sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			QA	Order removal tool	Order removal tool sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			MTC	Order applicator	Order applicator sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			MTC	Order pre assy machine	Order mesin yang di gunakan di area pre assy sesuai dengan kebutuhan untuk prototype
			MTC/ NYS	Order pre assy equipment	Order equipment yang dibutuhkan diarea pre assy sesuai dengan kebutuhan untuk prototype

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
		N-08	PE/PD /NYS/ MTC/ QA/PP	Arrangement equipment PA +FA	Menata equipment di area prototype (PA & FA) sesuai dengan drawing lay out equipment yang sudah dibuat
			IC CLAIM	Analyze material SOC	Analis SOC free status untuk semua material (SOC status harus diperbarui setiap 1 bulan sekali)
			DE/NYS	Analyze Process Flowchart	Melakukan analisa flowchart proses mulai dari Receiving sampai Finish Good di area Exim
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
CV / DVC / K3 (Ph3)	DR2/ CFR3-a	N-07	PP	PCV Production	Mengerjakan order prototype sesuai dengan phase PCV
			PE/PD/NYS/ MTC/ QA/PP/PL	Verification equipment	Melakukan verifikasi hasil lay out equipment prototype berdasarkan drawing lay out yang sudah dibuat. Termasuk verifikasi kondisi equipment sebelum digunakan proses produksi. Contoh : Equipment J/B, Offline board, C/B, Applikator, dll)
			PE/PD/ NYS/ MTC/ QA/PP	Ordering equipment PA + FA SOP	Melakukan order equipment PA + FA sesuai dengan kebutuhan untuk SOP berdassarkan hasil analisa line design PA + FA
			PP	Global training plan	Membuat rencana / schedule pelaksanaan training yang meliputi preparation materi training, inclass training, off line training di tiap phase hingga pelaksanaan HVPT
			PP	Day by day training plan	Membuat schedule training harian yang dilakukan oleh operator untuk semua job station dengan dibedakan untuk operator veteran dan operator baru
			PP	Offline training - keyman	Training pembuatan wiring harness dengan menggunakan jig statik yang dilakukan oleh keyman dan melakukan analisa problem yang ditemukan saat training serta melakukan trial pembagian job station
			QA	Control plan outline	Membuat control plan dokumen sesuai flowchart proses serta melakukan pengechekan atau verifikasi terhadap kondisi actual

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			QA	PFMEA outline	Membuat PFMEA (Potential Failure Mode Effect Analysis) dokumen sesuai dengan control plan berikut review dengan anggota APQP. Berdasarkan prosedur : PQP-W-12 "Pembuatan PFMEA"
			NYS	Make floor plan layout	Membuat floor plan layout dengan memperhatikan kemudahan proses, aliran material dan lainnya
			PL/PP	Must item list	Mereview kelengkapan equipment yang wajib digunakan ditiap carline
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
	DR2.5/ CFR3-b	N-06	PP	Production capability study	Melakukan analisa untuk menentukan kemampuan produksi
			QA	Tear down / ISIR check	Melakukan validasi produk yang dihasilkan dari production tooling dan process, apakah sesuai dengan spec dan drawing. Hasil validasi didokumentasikan pada PPAP, TR dan ISIR
			PP	Pick up problem	Menemukan kesulitan proses yang dialami saat prototype dan memberikan request countermeasure ke dept. terkait untuk dibuatkan morensyo
			PP	MPPS outline	Mereview dokumen MPPS + flow berdasarkan informasi dari Japan. Bersama dengan QA melakukan verifikasi terhadap kondisi actual
			DE/QA	Operation std & Inspection std study	Membuat process instructions, yang meliputi Operation standard, Inspection standard, Crimping / Bonding standard
			DE	Packing std study	Memastikan design development product packing dengan melakukan trial
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
	DR3/ CFR3-c	N-05	PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
1A/ TTO/ KOUSHI		N-04	PP	Trial Production	Melakukan trial production sesuai dengan spesifikasi, waktu dan jumlah yang disyaratkan customer (jika diperlukan) untuk memastikan kemampuan dan kapasitas produksi sebelum mass production
			PP	Production capability study	Melakukan analisa untuk menentukan kemampuan produksi
			PP	Decide Efficiency target	Menentukan target efficiency yang harus di capai
			PL	PCCS Audit	Melakukan audit PCCS secara internal atau dengan lead factory dengan target pencapaian lebih dari 50% pada fase yang sedang berjalan (Based on Matrik Document For PCCS)
			PE/PD/ NYS /MTC/ QA/PP	Manufacturing requirement status	Status untuk kesiapan kelengkapan equipment PA + FA sesuai off tool of project (target pencapaian lebih dari 70%)
			QA	Quality defect check	Melakukan pengecekkan terhadap defect yang terjadi
			QA	Decide Quality target	Menentukan target dari quality yang harus dicapai. Antara lain : 1. User Claim 2. Customer Claim 3. Internal defect
			QA	Quality Activity	Menentukan aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai target dari quality
			PP	Pick up problem	Menemukan kesulitan proses yang dialami saat prototype dan memberikan request countermeasure ke dept. terkait untuk dibuatkan morensyo / problem sheet
			PE/PD/ NYS/ MTC/ QA/PP	Arrangement equipment P/A+F/A SOP	Melakukan persiapan dan penempatan equipment PA + FA SOP sesuai dengan layout yang telah disepakati / disetujui

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			IR	Prepare recruitment plan	Mempersiapkan rencana / schecule kebutuhan man power baru (timing perlu me-recruit man power baru)
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
(Ph4)	DR3.5/ CFR4-a	N-03	PE/PD/ NYS/ MTC/ QA/PP/ PL	Verification equipment SOP	Melakukan verifikasi untuk semua equipment yang akan digunakan untuk SOP baik di area PA maupun FA
			PP	1A Production	Mengerjakan order prototype sesuai dengan phase 1A
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
2A/ PP/ MPT/ QCS/ SEISI	DR4/ CFR4-b	N-02	PP	Production capability analysis	Melakukan analisa untuk menentukan kemampuan produksi
			PP	Activity Efficiency target	Melakukan aktivitas pencapaian target efisiensi, antara lain: 1. Melakukan inline training 2. Analisa kesulitan proses kerja operator Target yang harus dicapai adalah minimal 80% dari target effisiensi
			PP/TRN	Matriks skill status -worker	Melakukan aktivitas peningkatan skill operator dengan menggunakan matriks skill tiap operator dimana target minimal 80%
			PP	Problem Countermeasure status	Menyelesaikan problem yang ditemukan dan melakukan improvement terhadap problem yang terjadi. Target yang harus dicapai adalah minimal 80% harus sudah close
			DE	Adjustment C/L status	Melakukan adjustment C/L sehingga tidak terjadi problem dimensi. Target yang harus dicapai adalah 100% harus sudah close

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			PE/PD/ NYS/ MTC/ QA/PP	Manufacturing requirement status	Status untuk kesiapan kelengkapan equipment PA + FA adalah 100%
			DE	Morensyo status	Status morensyo sudah mendapat feedback dari Customer / Japan. Target yang harus dicapai adalah 80% harus sudah close
			PL	PCCS Audit	Melakukan audit PCCS secara internal / dengan lead factory dengan target pencapaian 80% pada fase yang sedang berjalan. Based on Matrik Document For PCCS)
			QA	Quality defect analysis	Melakukan analisa terhadap defect-defect yang terjadi yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya quality target
			QA	Activity Quality target	Semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai quality target. Antara lain : 1. Yokoten kakotora 2. Program Receiving Inspection di JAI 3. Aktivitas lain yang dilakukan untuk mencegah terjadinya internal defect Penentuan target berdasarkan benchmark data dari project sebelumnya yang serupa
			QA	Kakotora check	Pengecekan countermeasure claim atau informasi defect yang pernah terjadi untuk memastikan apakah countermeasure sudah terimplementasi atau belum supaya claim tidak terulang
			QA	11 Basic item	11 basic item check yang harus dilakukan untuk mencapai target quality
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
HVPT (Ph5)	DR5/ CFR5	N-01	TRN	Training inclas basic	Melakukan training knowledge di training room. Antara lain: 1. Kakotora 2. Operation Standard 3. Inspection Standard 4. SWCT 5. Important point & abnormalitas

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			PP/TRN	Offline training-worker	Training pembuatan wiring harness dengan menggunakan jig statik / conveyor berhenti yang dilakukan oleh operator sesuai dengan job station yang sudah dibuat
			PP/ TRN	Inline training-worker	Training pembuatan wiring harness dengan menggunakan conveyor jalan yang dilakukan oleh operator sesuai dengan job station yang sudah dibuat
			PROD	Man power mapping position	Menempatkan man power yang dibutuhkan sesuai dengan job station yang sudah ditentukan
			PP/ PROD/QA	HVPT-worker	HVPT dilakukan untuk memastikan kemampuan dan kapasitas produksi serta memastikan kondisi quality harness dan defect yang terjadi saat training tidak terjadi di saat SOP
			PP	Production capability analysis	Melakukan analisa untuk menentukan kemampuan produksi
			PP	Activity Efficiency target	Melakukan aktivitas pencapaian target efisiensi, antara lain: 1. Melakukan inline training 2. Analisa kesulitan proses kerja operator Target yang harus dicapai adalah 100%
			PP/TRN	Matriks skill status -worker	Melakukan aktivitas peningkatan skill operator dengan menggunakan matriks skill tiap operator dimana targetnya adalah 100%
			PP	Problem Countermeasure status	Menyelesaikan problem yang ditemukan dan melakukan improvement terhadap problem yang terjadi
			PPC	Design change status	Design change sudah terimplementasi 100%
			DE	Morensyo status	Status morensyo sudah mendapat feedback dari Customer / Japan. Target yang harus dicapai adalah 100% harus sudah close
			PP	Must item list status	Melakukan pengechekan equipment sesuai must item list yang disyaratkan oleh customer dengan target 100% sesuai dengan requirement customer
			QA	IPS cct status	Status untuk IPS circuit adalah sudah selesai 100%

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
			PL	PCCS Audit	Melakukan audit PCCS secara internal / dengan lead factory dengan pencapaian target 100% untuk kondisi SOP. (Based on Matrik Document For PCCS)
			QA	Quality defect analysis	Melakukan analisa terhadap defect-defect yang terjadi yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya quality target
			QA	Activity Quality target	Semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai quality target. Antara lain : 1. Yokoten kakotora 2. Program Receiving Inspection di JAI 3. Aktivitas lain yang dilakukan untuk mencegah terjadinya internal defect Penentuan target berdasarkan benchmark data dari project sebelumnya yang serupa
			PL	Update progress PQTP	Update kondisi progress PQTP sesuai plan dimasing-masing phase sesuai dengan plan. Jika ada kondisi yang tidak sesuai / melebihi waktu dari plan yang ditentukan lakukan follow up dan buat recovery plan
		N	ALL	Start of Production	Start / batas awal dilakukannya proses produksi / proses pengerjaan order sesuai dengan order plan dari customer. Untuk kondisi tertentu yang berpengaruh pada labour cost, maka awal SOP akan dikerjakan oleh keyman atau traineer tanpa melakukan HVPT dengan sepengetahuan Program Manager dan telah direview di Production Meeting ataupun PP Meeting. Dimana kondisi equipment dan skill keyman atau traineer sudah sesuai kondisi SOP
SOP		N+01	QA/PP	Special control of quality	Pengontrolan khusus terhadap quality yang terjadi pada 3 bulan awal SOP untuk memenuhi quality target
			PROD/ PP	Special control cost	Pengontrolan khusus terhadap cost yang terjadi selama 3 bulan awal SOP meliputi, kontrol effisiensi, man power setting dan downtime
			PPC/PP	Special control of delivery	Pengontrolan khusus terhadap pencapaian target output pershift (chokkaku start up) dan delivery pada 3 bulan awal SOP

Phase Dok		Timing	PIC	Aktivitas	Penjelasan
Ph6	DR6/ CFR6a	N+02	Aktivitas yang sama saat di N+01		
	DR7/ CFR6b	N+03	PL	End of Manufacturing Preparation	Batas akhir koordinasi oleh PL dan kontrol untuk quality, effisiensi line, man power setting, downtime, delivery, D/C dan Improvement diserahkan kepada masing-masing dept. yang terkait
		N+04	Sesuai Matrik Kontrol Dokumen APQP	Handover project	Serah terima kontrol project dan dokumen APQP setelah 3 bulan SOP diberikan dari PP kepada masing-masing Departemen sesuai Matrik Kontrol Dokumen APQP saat Prototype dan SOP terlampir

VII. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

1. Tahapan / step production preparation & manufacturing production bisa terlaksana sesuai dengan timing yang sudah ditetapkan

VIII. RISK ANALYSIS

A. RISK

1. Ada tahapan production preparation & manufacturing production yang tidak sesuai / melebihi timing yang sudah ditetapkan

B. OPPORTUNITY

1. Ada audit / pengecekan untuk semua tahapan production preparation & manufacturing production

IX. MITIGATION

1. Secara kontinyu melakukan review progress di tiap phase dengan durasi minimal 1x per bulan
2. Saat phase 1A hingga SOP, dilakukan review progress dengan durasi 2-3x per bulan

X. CONTIGENCY PLAN

1. Jika ada kondisi force major yang tidak bisa dihindari, segera melakukan komunikasi dengan Head Factory dan Business Unit untuk dilakukan countermeasure selanjutnya
2. Jika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan (major abnormal)setelah hand over, mengikuti prosedur BOS

XI. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO /TS 16949 ini dimulai dari nol	31 May 04	QSA
17	1. Revisi hal 1 : penjelasan informasi Bab I. Tujuan dan Ruang Lingkup (When) 2. Revisi hal 14 : penjelasan tentang handover project 3. Penambahan lampiran Matrik Dokumen APQP saat Prototype dan SOP	29 Januari 2021	PP
18	1. Revisi ruang lingkup (When) yaitu penambahan ítem no.3 untuk Product Transfer 2. Revisi bab III & IV (flowchart & penjelasannya), yiatu penambahan untuk Produk Transfer Permanen dan Perbantuan / Kondisi Khusus 3. Revisi bab VI (penjelasan flow production preparation & manufacturing production) pada Timing " N" Start of Production yaitu penambahan keterangan untuk kondisi khusus	27 Juni 2022	PP
19	1. Revisi ruang lingkup (When) yaitu delete ítem no.3 untuk Product Transfer baik permanen maupun perbantuan kondisi khusus 2. Revisi bab III & IV (flowchart & penjelasannya), yiatu delete untuk Produk Transfer Permanen dan Perbantuan / Kondisi Khusus	4 Sept 2023	PP